TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 6 Amalgam

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 51–56 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa - Offline

1. MỞ ĐẦU
2. THÀNH PHẦN MẠT HỢP KIM
3. PHÂN LOẠI THEO MẠT HỢP KIM
4. HÌNH DẠNG MẠT HỢP KIM
5. THAY ĐỔI Ở THÀNH PHẦN THỦY NGÂN
6. PHẢN ỨNG ĐÔNG CỨNG (Sự Amalgam hóa)
7. ĐẶC ĐIỂM CỦA AMALGAM

1. MỞ ĐẦU

- **Định nghĩa:** vật liệu phục hồi tạo ra bằng cách trộn **thủy ngân (Hg) lỏng** với **bột mạt hợp kim** (chủ yếu bạc, thiếc, đồng).
- **Mài trộn (trituration/amalgamation):** tạo khối dẻo, nhồi nén vào xoang rồi tự đông cứng kết tinh thành khối kim loại.
- Vật liệu kinh điển **hơn 150 năm**, từng là **"chuẩn vàng"** cho răng sau nhờ bền, kháng mòn, dễ thao tác, rẻ. Nay giảm dần do **kém thẩm mỹ** và **lo ngại môi trường** về thủy ngân.

2. THÀNH PHẦN MẠT HỢP KIM

- **Bạc (Ag) 40–70%** (nhiều nhất): tăng bền, cứng, kháng mòn; đông nhanh hơn, giảm creep. Hạn chế: **tăng giãn nở** khi đông.
- **Thiếc (Sn) 12–30%:** ái lực mạnh với Hg, giúp trộn dễ; bù giãn nở của bạc (tăng co ngót). Hạn chế: **giảm bền, giảm cứng, kéo dài thời gian đông**.
- **Đồng (Cu):** như bạc, tăng bền, cứng, giảm creep; ở hàm lượng cao **chống ăn mòn** thiết yếu.
- **Kẽm (Zn) 0–2%:** chất **khử oxy (scavenger)** khi đúc hợp kim. Nhược điểm: nhiễm ẩm (nước bọt, máu) khi nhồi thì tạo **khí hydro**, gây **giãn nở trì hoãn**: trám nhô cao, đau, nứt răng.
- **Palladium, indium, platinum:** lượng rất nhỏ, cải thiện cơ tính và chống ăn mòn.

3. PHÂN LOẠI THEO MẠT HỢP KIM

Dựa vào hàm lượng đồng:

- **Amalgam đồng thấp (< 6% Cu):** tạo **pha gamma-2 (γ_2, Sn-Hg)**: pha yếu nhất, dễ ăn mòn, độ bền kém, creep cao. Gần như không còn dùng.
- **Amalgam đồng cao (12–30% Cu):** đồng ưu tiên phản ứng với thiếc, **ngăn/loại bỏ pha γ_2**. Ưu điểm: bền nén rất cao, chống ăn mòn xuất sắc, creep thấp, giữ bờ tốt. **Loại tiêu chuẩn hiện nay.**

4. HÌNH DẠNG MẠT HỢP KIM

Ảnh hưởng **cảm giác tay khi nhồi** và **lượng thủy ngân** cần dùng.

- **Mạt tiện (lathe-cut):** tiện phôi rắn rồi nghiền; hạt **không đều, góc cạnh, thô ráp**; cần **lực nhồi mạnh** và **nhiều thủy ngân** để làm ướt bề mặt.
- **Mạt hình cầu (spherical):** nung chảy, **phun sương vào khí trơ**; hạt tròn, trơn láng; **ít lực nhồi** (dễ trượt), vào góc kẹt tốt; **ít thủy ngân** nên đông nhanh, bền ban đầu cao; dễ đánh bóng.
- **Mạt hỗn hợp (admixed/blended):** trộn mạt tiện (thường đồng thấp) và mạt cầu (đồng cao); độ "nặng" vừa phải, nhồi tốt, **dễ tái tạo tiếp xúc bên. Được ưa chuộng nhất.**

5. THAY ĐỔI Ở THÀNH PHẦN THỦY NGÂN

Thêm **10–15% indium (In)** vào thủy ngân lỏng:

- Giảm lượng thủy ngân cần trộn.
- Giảm hơi thủy ngân thoát ra khi đông (an toàn hơn).
- Giảm creep, tăng độ thấm ướt.
- **Kéo dài thời gian đông** (thêm thời gian thao tác) nhưng **độ cứng sau cùng cao hơn**.

6. PHẢN ỨNG ĐÔNG CỨNG (Sự Amalgam hóa)

- Thủy ngân thâm nhập hạt hợp kim; một ít hợp kim tan, bề mặt hạt phân rã và kết tinh tạo pha mới.
- Trong khối đông cứng: hạt **chưa phản ứng hết** là **lõi cứng**, được bao bởi **sản phẩm phản ứng (chất nền)**.
- **Amalgam cổ điển (đồng thấp):** $\gamma + Hg \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma$ (tương đương $Ag_3Sn + Hg \rightarrow Ag_2Hg_3 + Sn_xHg + Ag_3Sn$).
  - **γ:** Ag-Sn chưa phản ứng; **γ_1:** Ag-Hg; **γ_2:** Sn-Hg, rất kém bền, yếu, dễ ăn mòn nhất.
- **Amalgam hiện đại (đồng cao):** $\gamma + Cu + Hg \rightarrow \gamma_1 + Cu_6Sn_5/Cu_3Sn + \gamma$. **Không có pha γ_2**; đồng phản ứng với thiếc tạo pha Cu-Sn (**η hoặc ε**), cải thiện vượt bậc cơ tính.

7. ĐẶC ĐIỂM CỦA AMALGAM

7.1. Tính chất vật lý (Đòi hỏi tiêu chuẩn)

- **Thay đổi thể tích:** −0,1% đến +0,2% (đo từ phút thứ 5 đến 24 giờ; biên độ −15 đến +20 µm/cm).
- **Độ bền nén:** tối thiểu **50 MPa sau 1 giờ**, **300 MPa sau 24 giờ**.
- **Creep:** tối đa **3,0%** (thử nghiệm khắt khe chỉ cho phép 1%).

7.2. Thay đổi thể tích

- **Nửa giờ đầu co lại** (thủy ngân xâm nhập hợp kim), sau đó **giãn nở** khi tinh thể lớn lên.
- Co quá nhiều: **hở bờ, vi lậu**. Giãn quá nhiều: trám nhô cao, cộm khớp, nứt thành răng.
- **Giãn nở trì hoãn:** amalgam chứa kẽm bị nhiễm nước bọt/máu khi nhồi: $Zn + H_2O \rightarrow ZnO + H_2$; áp suất khí đẩy miếng trám giãn mạnh, gây đau, vỡ răng.

7.3. Độ bền

- **Bền nén** tăng dần, **tối đa sau 24 giờ**: dặn bệnh nhân **không nhai mạnh trong 1 ngày**; amalgam hiện đại cứng ban đầu nhanh hơn.
- **Bền kéo, bền cắt rất thấp**, giòn như men: thiết kế **xoang dạng hộp**, bạt men bờ, đủ độ dày để tránh vỡ rìa.
- Độ bền phụ thuộc lượng Hg trong khối trám, **tối ưu 44–48%**; trộn tỷ lệ **50/50** nên phải **nhồi mạnh để vắt bỏ thủy ngân dư**.

7.4. Tính chảy (Creep - Biến dạng dẻo)

- Biến dạng dẻo vĩnh viễn dưới tải trọng liên tục hoặc lặp lại (lực nhai).
- Creep cao (thường ở amalgam có **pha γ_2**) làm rìa trám trồi lên, dễ ăn mòn, gãy, tạo rãnh quanh bờ.

7.5. Sự ăn mòn

- **Xỉn màu (tarnish):** mất bóng do lớp sulfide, không ảnh hưởng cơ tính.
- **Ăn mòn (corrosion):** phá hủy cấu trúc theo cơ chế **bình điện phân** (nước bọt là chất điện giải); ở amalgam cổ điển, **pha γ_2** là cực âm (anode), bị ăn mòn mạnh nhất.

- Mặt tích cực: sản phẩm ăn mòn (oxit kim loại) **lấp khe hở** giữa trám và thành răng, giảm vi lậu theo thời gian.
- **Đánh bóng kỹ** giúp hạn chế ăn mòn.

7.6. Đặc điểm nhiệt học

- **Dẫn nhiệt rất cao:** bắt buộc **lót/nền** (GIC, $Ca(OH)_2$) ở xoang sâu để cách nhiệt, bảo vệ tủy.
- **Hệ số giãn nở nhiệt gấp ~3 lần ngà**; miếng trám lớn chịu co giãn liên tục khi ăn nóng/lạnh.

7.7. Đặc điểm sinh học

- **Thủy ngân** là chất độc, qua được nhau thai; nhưng chưa có bằng chứng xác đáng liên quan giữa số miếng trám amalgam với sức khỏe toàn thân hay rối loạn tâm thần.
- **Dị ứng** rất hiếm (viêm da tiếp xúc, tổn thương dạng lichen ở niêm mạc).
- **Nguy cơ nghề nghiệp:** bác sĩ, trợ thủ phơi nhiễm hơi Hg khi trộn, nhồi, đánh bóng, tháo amalgam cũ.
- **An toàn:** phòng thông thoáng; không làm nóng dụng cụ dính amalgam; thu gom Hg/amalgam dư vào **bình kín chứa nước** hoặc dung dịch cố định; không chạm tay trần (Hg thấm qua da).
- Cấm hoàn toàn amalgam đôi khi bỏ qua nguy cơ của vật liệu thay thế: độc tế bào của monomer, tính estrogen của BPA, hít bụi nano khi đánh bóng composite.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 51–56 khi cần chi tiết.